- ஒரு சதுர அணி A-ன் அணி அணிக்கோவையின் ஏதேனும் ஒரு நிரை அல்லது நிரலின் உறுப்புகள் மற்றும் மற்றொரு நிரை அல்லது நிரலின் உறுப்புகளின் ஒத்த இணைக்காரணிகள் ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலனின் கூடுதலானது பூஜ்ஜியமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, $a_{11}A_{13} + a_{12}A_{23} + a_{13}A_{33} = 0$.
- ஓர் அணிக்கோவையின் அனைத்து நிரைகளையும் நிரல்களாக இடமாற்றம் செய்தால், அணிக்கோவையின் மதிப்பு மாறாது.
- ஓர் அணிக்கோவையின் இரு நிரைகள் அல்லது நிரல்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டால், அணிக்கோவையின் குறி மாறும்.
- ஓர் அணிக்கோவையின் ஒரு நிரை அல்லது நிரலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூஜ்ஜியம் எனில், அதன் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும்.
- ஓர் அணிக்கோவையின் இரு நிரைகள் அல்லது நிரல்கள் சர்வசமம் எனில், அதன் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாகும்.
- ஓர் அணிக்கோவையில் ஏதேனும் ஒரு நிரை அல்லது நிரலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு திசையிலி kஆல் பெருக்கப்பட்டிருப்பின் அந்த அணிக்கோவையின் மதிப்பு kஆல் பெருக்கப்பட்டதாக அமையும்.
- ஓர் அணிக்கோவையில் உள்ள ஒரு நிரை அல்லது நிரலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பும் r உறுப்புகளின் கூடுதலாக இருக்குமெனில், அவ்வணிக்கோவையை r அணிக்கோவைகளின் கூட்டல் பலனாக எழுதலாம்.
- ஓர் அணிக்கோவை $R_i + \alpha R_j + \beta R_k (j, k \neq i)$ என்ற நிரை (R_i) உருமாற்றத்திற்கு அல்லது $C_i + \alpha C_j + \beta C_k (j, k \neq i)$ என்ற நிரல் (C_i) உருமாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டால், அணிக்கோவையின் மதிப்பு மாறாது. இங்கு α, β என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள்.
- காரணித் தேற்றம்: ஓர் அணி A-ன் ஒவ்வொரு உறுப்பும் x-ல் அமைந்த பல்லுறுப்புக் கோவையாக இருந்து, $x = a$ எனப் பிரதியிட $|A|$-ன் மதிப்பு பூஜ்ஜியம் எனில், $x = a$ என்பது $|A|$-ன் ஒரு காரணியாகும்.
- $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ மற்றும் (x_3, y_3) என்ற உச்சிப்புள்ளிகளைக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு $\frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ -ன் எண்ணளவாகும்.
- முக்கோணத்தின் பரப்பு பூஜ்ஜியம் எனில், இம்மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே கோட்டில் அமையும்.
- ஒரு சதுர அணி A-க்கு $|A| = 0$ எனில், அது பூஜ்ஜியக்கோவை அணி எனப்படும். $|A| \neq 0$ எனில், அது பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி எனப்படும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 48 25-03-2019 13:21:37